



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Frequenzmodulation	
Laborverantwortlicher:	Janssen, Heiko	(5387526)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Vogel, Marcel	(5376456)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	26.06.2026	
Abgabetermin:	10.07.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretische Grundlagen	4
2. Durchführung	4
2.1. Durchführung der Aufgabe: 1	4
2.2. Durchführung der Aufgabe: 2	4
2.3. Durchführung der Aufgabe: 3	4
2.4. Ende des Versuchs	4
3. Auswertung	5
3.1. Statische Modulationskennlinie	5
3.1.1. Modulationskennlinie der Momentanfrequenz als Funktion des Augenblickswerts U_e des modulierten Eingangssignals	5
3.1.2. Wahl eines Geeigneten Arbeitsbereiches	5
3.2. Frequenzspektren harmonischer Modulationssignale	5
3.2.1. Modulation von Sinussignalen	5
3.2.2. Benötigte Amplitude eines 20kHz Sinussignals	5
3.2.3. Frequenzmodulator als Phasenmodulator	5
3.3. Frequenzspektren periodischer Modulationssignale	5
3.3.1. Frequenzspektrum eines Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignals . . .	5
3.3.2. Frequenzumtastung eines Rechtecksignals	5
4. Fazit	5
5. Literaturverzeichnis	6
Anhang	7
A. Weitere Abbildungen	7
B. Messtabellen	7
C. Geräteliste	8

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Liste aller verwendeten Geräte 8

1. Theoretische Grundlagen

2. Durchführung

2.1. Durchführung der Aufgabe: 1

Durchführung der Aufgabe: 1.1

Durchführung der Aufgabe: 1.2

2.2. Durchführung der Aufgabe: 2

Durchführung der Aufgabe: 2.1

Durchführung der Aufgabe: 2.2

Durchführung der Aufgabe: 2.3

2.3. Durchführung der Aufgabe: 3

Durchführung der Aufgabe: 3.1

Durchführung der Aufgabe: 3.2

Durchführung der Aufgabe: 3.3

2.4. Ende des Versuchs

Nach Abschluss aller Messungen wurden sämtliche Geräte ausgeschaltet und der Arbeitsplatz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt (Siehe Abbildung ??).

3. Auswertung

3.1. Statische Modulationskennlinie

3.1.1. Modulationskennlinie der Momentanfrequenz als Funktion des Augenblickswerts U_e des modulierten Eingangssignals

3.1.2. Wahl eines Geeigneten Arbeitsbereiches

3.2. Frequenzspektren harmonischer Modulationssignale

3.2.1. Modulation von Sinussignalen

3.2.2. Benötigte Amplitude eines 20kHz Sinussignals

3.2.3. Frequenzmodulator als Phasenmodulator

3.3. Frequenzspektren periodischer Modulationssignale

3.3.1. Frequenzspektrum eines Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignals

3.3.2. Frequenzumtastung eines Rechtecksignals

4. Fazit

5. Literaturverzeichnis

Anhang

A. Weitere Abbildungen

B. Messtabellen

C. Geräteliste

Bezeichnung	Inventar-Nr.	Verwendungszweck
Agilent 33522A	005812496	Wave-Form-Generator
Agilent U3401A	004989310	Digital Multimeter (4 1/2 Digit)
GW Instek GPS-4303	005812499	Labotory DC Power Supply
Rhode und Schwarz fpc-1500 Spectrum Analyser	007545128	Spektrum Analysator
Rhode und Schwarz RTB2004 Digital Oszilyskop	005812488	
Amplitudenmodulation Borad V5	-	

Tabelle 1: Liste aller verwendeten Geräte